

Smart Truck

Mateix recorregut. Camió impecable.

Equip **Pelota Brava** · Interhack BCN 2026

Repte: **DAMM Distribució Directa Integral**

El problema, en una imatge

"Una mateixa hora, dues optimitzacions oposades."

Magatzem (mosso)	Camió (xofer)
Volem carregar per Ubicació lex (recorregut més curt pels passadissos)	Volem descarregar per parada (LIFO, sense rotacions)
Empila igual, recull ràpid	Cada parada ≠ desfer i tornar a fer

A sobre: **60% de retorns** d'envasos. El camió **canvia de forma** durant la ruta.

DAMM ho diu: **NO és Google Maps + Tetris**. És un **sistema de suport a la decisió**.

La intervenció: una sola columna

HOJA DE CARGA · DDIDGP (estandard)				
Ubic	Núm.Prod	Cantitat	Lot	Descàrrega
AA09A1	ED13	3 Caja	..	P1
AC07A2	0AG003	1 Caja	..	P5
AA10A1	ED30	1 Barril	..	P6

← Smart
← Smart
← Smart

└ avui surt sempre BUIDA

Adopció = 0. Mateix paper, mateix mosso, mateix xofer. Una columna més.

Demo · 1 de 4 — Tauler

- **15 parades** reals: Sant Julià · Calldetenes · Folgueroles
- **Ruta optimitzada** per OSRM (carreteres reals, no haversine)
- Polilínia segueix la C-25 i N-141 fins l'Osona
- Click a una parada → explicació + ítems a entregar

Demo · 2 de 4 — Magatzem

- Suport visual **3D animat** per al mosso
- Cada **pas = una Ubicació**
(recorregut lex pel magatzem)
- Una sola **onada** distribueix entre múltiples palets
- **Caixes** com cubs · **Barrils** com cilindres
- Color **per producte** (cross-reference llista  palet 3D)

Demo · 3 de 4 — Camió

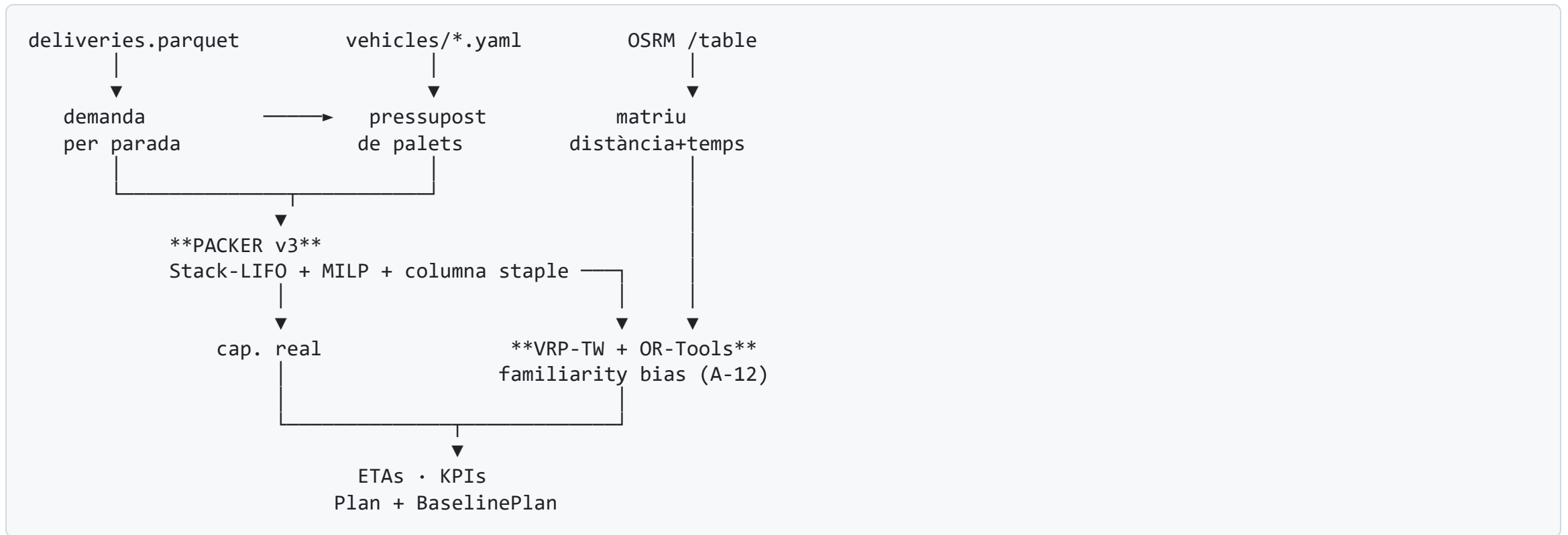
Slot	CE	Tipus	Stops	Què hi va
P1	35/60	CASE staple	1-15	Estrella 1/3 — <i>columna fixa</i>
P3	59/60	CASE	10-15	Clúster final
P5	56/60	CASE	1-9	Clúster inicial
P6	44/60	BARREL	1, 11, 12, 15	Només 4 stops!

P6 ja no s'obre a totes les
DAMM challenge · DDI Mollet
parades ← bug abans de

Demo · 4 de 4 — Conductor

- App de mòbil **funcional**:
navegació + confirmació
- Per cada parada: cortina ·
palet · ítems ·
CONTADO/CRÈDIT
- "Confirmar lliurament" → salta
a la pròxima
- Llista lateral de **15 parades**
amb indicador de progrés

Algorisme — pipeline conjunt



MILP minimitza $\Sigma(\text{seq_max} - \text{seq_min})$ per slot · **CBC** wall-time 10s · **Heurística** fallback

Resultats — coeficient global K

C_ruta

0.146

14.6% temps perdut a la carretera
eliminat

C_muntatge

0.712

71.2% espai malbaratat al palet
eliminat

C_conductor

0.525

52.5% temps perdut a parades
eliminat

$$K = 0.35 \cdot C_{\text{ruta}} + 0.20 \cdot C_{\text{muntatge}} + 0.45 \cdot C_{\text{conductor}} = 0.43$$

43% de la pèrdua operacional ponderada eliminada · 1 sola ruta · sense canviar el SAP

Tancament

Smart Truck — La columna Descàrrega ja no surt en blanc.

- Mateix paper. Mateix flux. Mateixa adopció $\approx$ zero.
- 5 KPIs millorats simultàniament en una sola ruta.
- Algorisme reproduïble: codi obert al repo `Pelota-brava-damm/`

Següents passos:

- Albarans reals (atribució exacta) $\rightarrow$ K esperat $\approx$ 0.55
- Multi-camió / multi-dia (rolling)
- Calibrar pesos `(w_r, w_m, w_d)` amb dades operatives DAMM

Apèndix · Q&A preparat

«Quant tarda el càlcul?»

Primera càrrega ~40 s (OSRM + MILP). Després **cache instantània**.
Amb un VRP de 50 stops cau a 1-2 min — viable per a la flota completa.

«I si no tenim els Albarans?»

La pipeline ja funciona amb l'agregat del Hoja Carga. Avui és el camí del demo. Atribuïm per proforma. Albarans reals → tret marginal de la mètrica `in_truck_searches`.

«Com escala a tota la flota DAMM?»

470 vehicles × 1 cache local per ruta. El packer i el VRP corren en paral·lel per ruta (independents). 15-20 min per a tota una nit de planificació.